Processamento Digital de Sinais - Avaliação 2

Procedimentos de Resolução das Questões

Alunos: Amarildo Piovesan Jr, Erik Takahiro Suzuki, Pedro Augusto Merisio

Observação: Há apenas imagens de simulações na frequência 1500Hz para a documentação ficar mais limpa e clara, mas no script todas as frequências solicitadas são simuladas.

Questão 1

Para a implementação da primeira questão no software MATLAB, a função `butter` foi utilizada para projetar o filtro IIR Butterworth passa banda, com uma frequência de amostragem de 48000Hz, de ordem 6 (N = 3). As especificações foram dadas no enunciado.

Com relação a discretização, utilizou-se da função `bilinear` do software, com o *prewarping* das frequências sendo feito antes de projetar o filtro usando as variáveis *Om1* e *Om2* de acordo com a formula (1).

$$\Omega = \frac{2}{T}\left(\tan\frac{\omega}{2}\right) \tag{1}$$

Usando $\omega = \frac{2\pi f}{fs}$ e $T = \frac{1}{fs}$ temos a equação (2) aplicada no script:

$$\Omega = 2fs\left(\tan\frac{\pi f}{fs}\right) \tag{2}$$

Já a função de transferência foi obtida através do comando `zp2tf` que transforma os zeros e polos do filtro para os coeficientes *ad* e *bd*, seguido do comando *tf* que imprime a função de tranferência de acorco com o período $\frac{1}{fs}$. A função `graficosFreqEfetiva` foi criada para plotar sua resposta em frequência efetiva com o eixo x em Hz e o eixo y em magnitude absoluta.

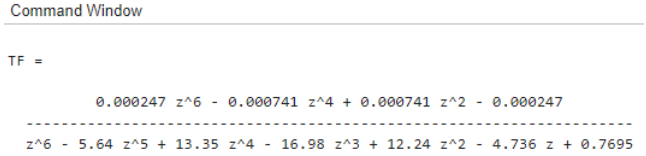


Figura 1: Função de Tranferência

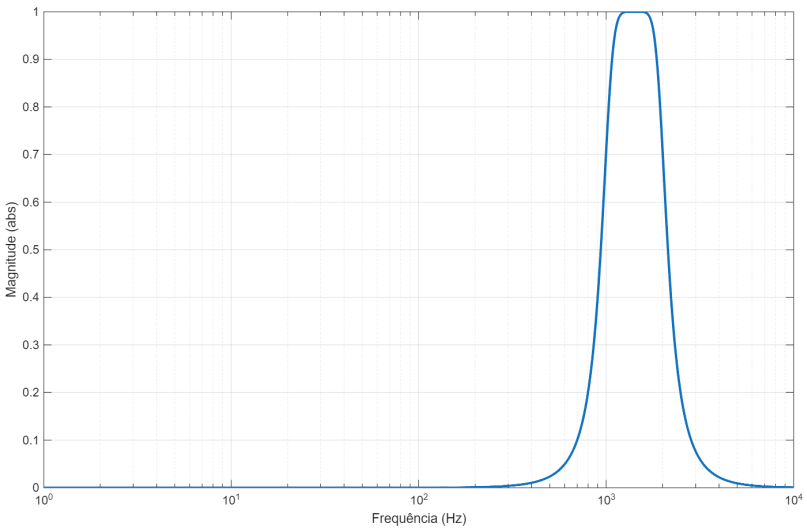


Figura 2: Gráfico da resposta em frequência efetiva

Questão 2

Nesta questão, os resultados da simulação estão apresentados no script de acordo com as especificações do enunciado. Para isso, foi criada a função `simular_filtro` que deixa o código principal mais limpo e organizado. Para a função, os buffers são criados para guardarem valores passados dentro do somatório de acordo com a equação (3).

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] \tag{3}$$

Desse modo, aplicamos o filtro para cada indice do vetor `frequencias` que armazena as duas frequências de corte e a frequência de 1500Hz. Por fim, o resultado é impresso para cada uma das frequências, comparando o sinal senoidal de entrada $x[n]$ com o sinal filtrado $y[n]$.

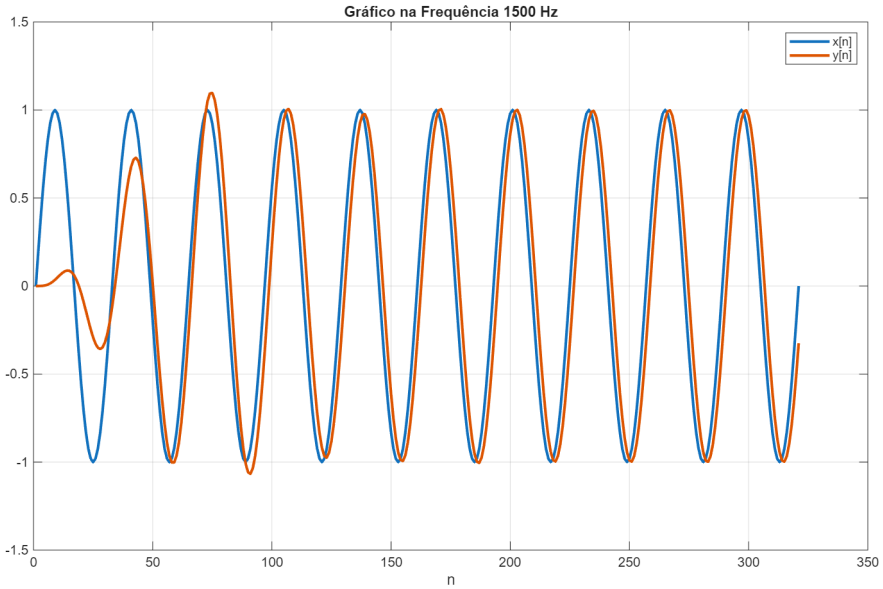


Figura 3: Gráfico da simulação com frequência de entrada 1500Hz

Segue abaixo o diagrama de blocos da implementação do filtro na Forma Direta I:

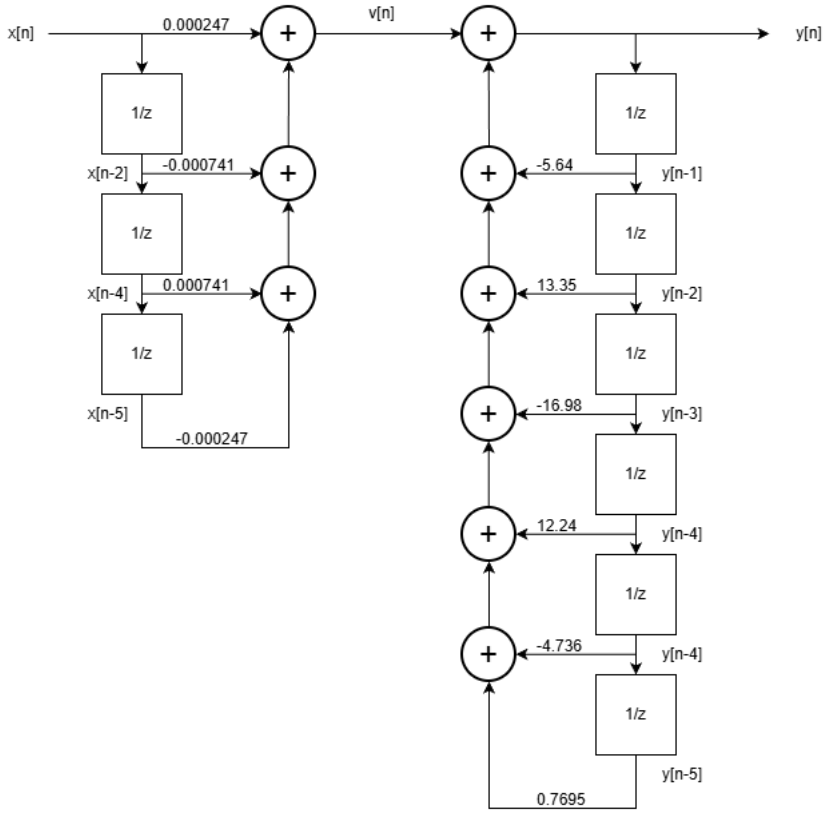


Figura 4: Diagrama feito no Draw.io (arquivo em anexo no trabalho)

Questão 3

Nesta questão, foi implementada a Forma Direta I do filtro discreto utilizando aritmética em ponto fixo quantizada em 32 bits no formato Q18. Para isso, os coeficientes do filtro foram convertidos para variáveis `fi` do MATLAB, utilizando um objeto `fimath` configurado com arredondamento do tipo *Convergent* e precisão especificada nas operações de multiplicação e soma. Dessa forma, obtiveram-se os coeficientes quantizados b_q e a_q, utilizados na implementação do filtro em ponto fixo.

Com os coeficientes quantizados, foi calculada a resposta em frequência efetiva do filtro. Essa resposta permite comparar o comportamento ideal do filtro projetado com sua implementação prática em ponto fixo, evidenciando pequenas variações introduzidas pelo processo de quantização.

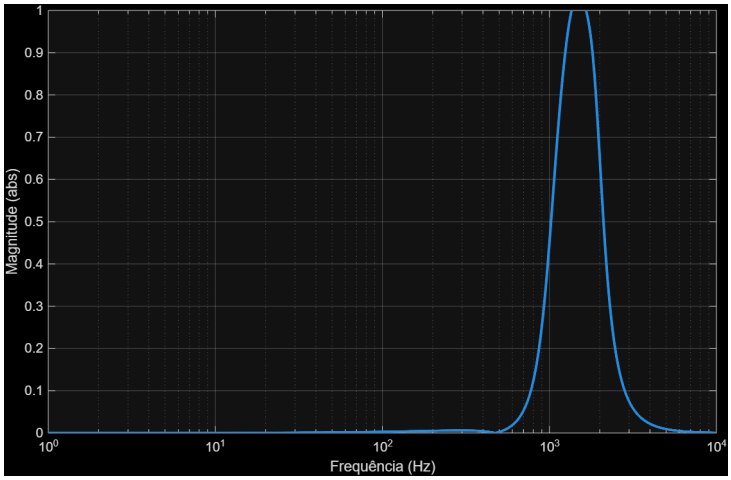


Figura 5: Resposta em frequência efetiva do filtro quantizado

Em seguida, a filtragem foi simulada para cada frequência contida no vetor `frequencias`, incluindo as duas frequências de corte e a frequência de 1500 Hz. Para isso, foram criados buffers de entrada e saída no formato Q32.18, mantendo coerência numérica durante toda a execução do algoritmo. A função `simulaFDI` foi utilizada para gerar, para cada frequência, o sinal senoidal de entrada $x[n]$ e o sinal filtrado $y[n]$, ambos simulados por 10 ciclos completos da senóide, conforme especificado no enunciado.

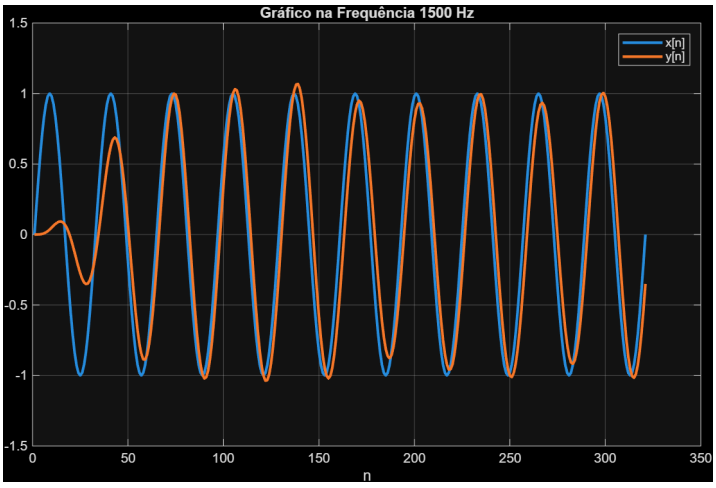


Figura 6: Gráfico da simulação com frequência de entrada 1500Hz

Questão 4

Nesta questão, foi implementado o filtro na Forma Direta II Transposta utilizando aritmética em ponto fixo quantizada em 32 bits no formato Q18. Inicialmente, o filtro projetado foi convertido para a representação em *Second-Order Sections* (SOS), por meio da função `zp2sos`. Em seguida, tanto a matriz de coeficientes quanto o ganho global foram quantizados utilizando variáveis `fi`. Após a quantização, o ganho foi distribuído entre as seções do filtros. Com a estrutura SOS quantizada, foi obtida a resposta em frequência efetiva do filtro por meio da função `freqz`, permitindo comparar o comportamento quantizado com o filtro ideal.

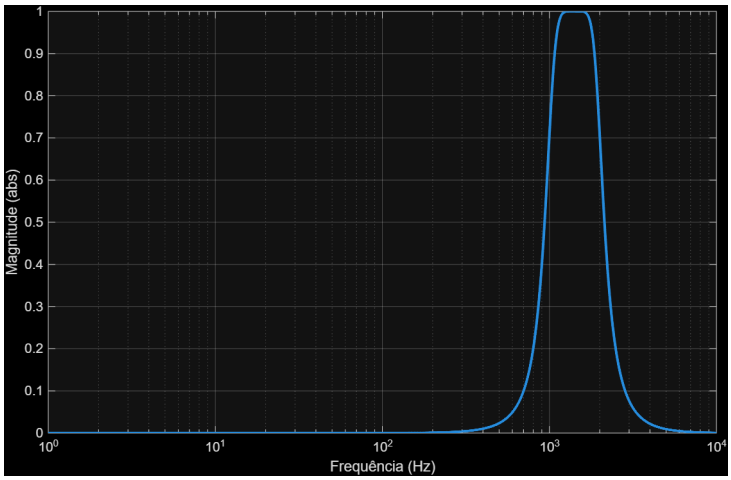


Figura 7: Resposta em frequência efetiva do filtro quantizado

A seguir, o filtro foi simulado para cada frequência contida no vetor `frequencias`, incluindo as duas frequências de corte e a frequência de 1500Hz. Para isso, foram criados buffers internos no formato Q32.18 que armazenam os estados intermediários das duas seções da Forma Direta II Transposta. A função `simulaFDII` foi utilizada para gerar os sinais de entrada $x[n]$ e saída $y[n]$ para cada frequência, considerando 10 ciclos completos do sinal senoidal de amplitude unitária. A seguir, a figura com o gráfico 1500 hz.

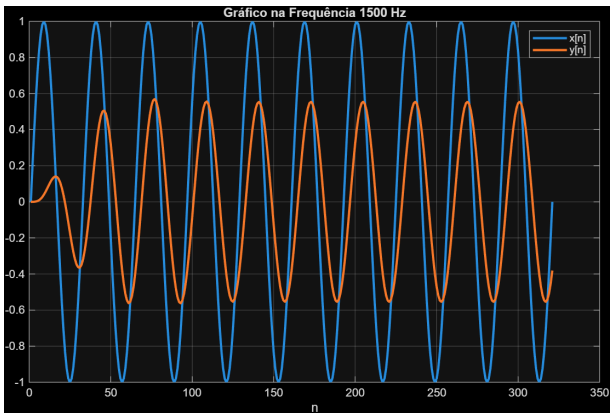


Figura 8: Gráfico da simulação com frequência de entrada 1500Hz

O diagrama de fluxo de sinais da implementação do filtro na Forma Direta II Transposta a seguir foi montado no draw.io (arquivo em anexo no trabalho).

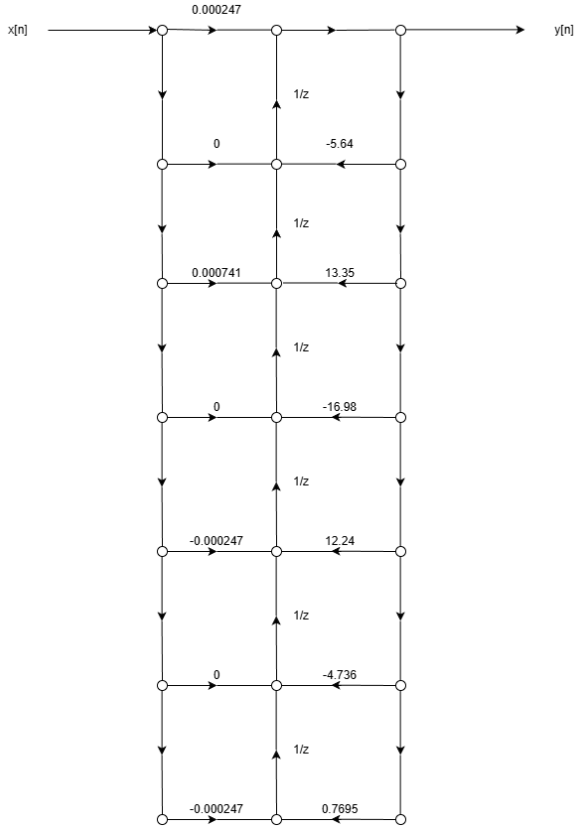


Figura 9: Diagrama de fluxo de sinais

Questão 5

Nesta questão, é analisado um filtro FIR do tipo I, cuja resposta ao impulso é fornecida no arquivo `imp_resp_FIR.mat`. Como filtros FIR de fase linear tipo I apresentam simetria em sua resposta ao impulso, é possível reduzir o número de multiplicações necessárias na implementação utilizando a estrutura simétrica.

A resposta ao impulso $h[n]$ é carregada e analisada, sendo primeiramente exibida no domínio do tempo. Em seguida, a resposta em frequência efetiva do filtro é obtida por meio da função `freqz`, considerando uma taxa de amostragem de 48 kHz. A simetria do filtro permite utilizar a expressão:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} h[k]\left(x[n-k] + x[n-M+k]\right) + h\left[\frac{M}{2}\right] x\left[n - \frac{M}{2}\right] \tag{4}$$

que corresponde diretamente ao diagrama de fluxo do filtro FIR simétrico. Essa formulação reduz o número total de multiplicações por amostra, explorando a propriedade $h[M-n] = h[n]$.

Posteriormente, o filtro foi simulado para um sinal senoidal de entrada de 5000 Hz com amplitude unitária, utilizando implementação em ponto flutuante. Foram gerados 10 ciclos completos do sinal, e comparou-se a amplitude do sinal filtrado $y[n]$ com o valor esperado pela resposta em frequência.

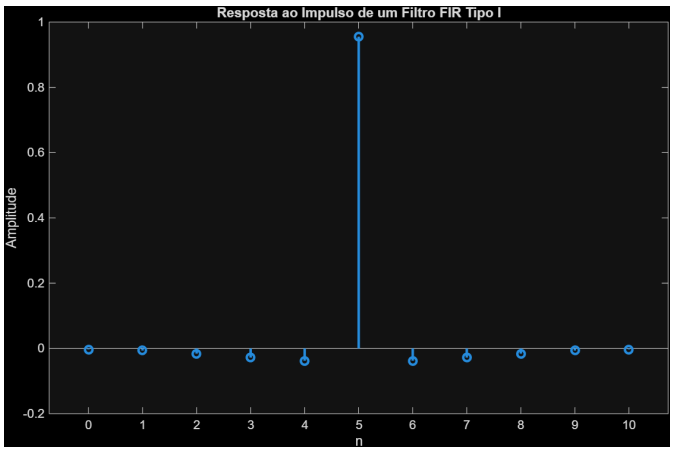


Figura 10: Gráfico da resposta ao impulso

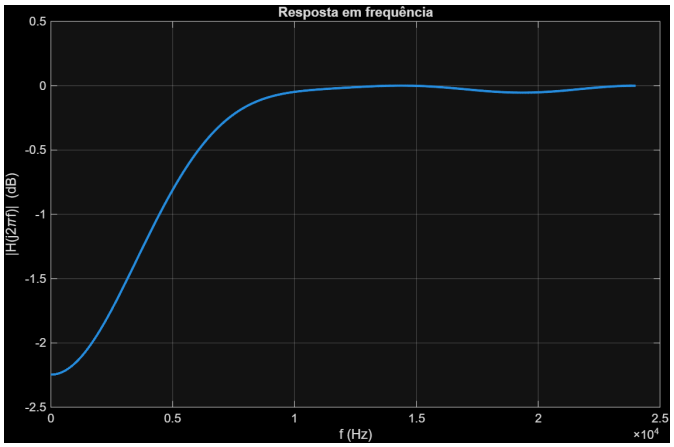


Figura 11: Resposta em frequência do filtro FIR

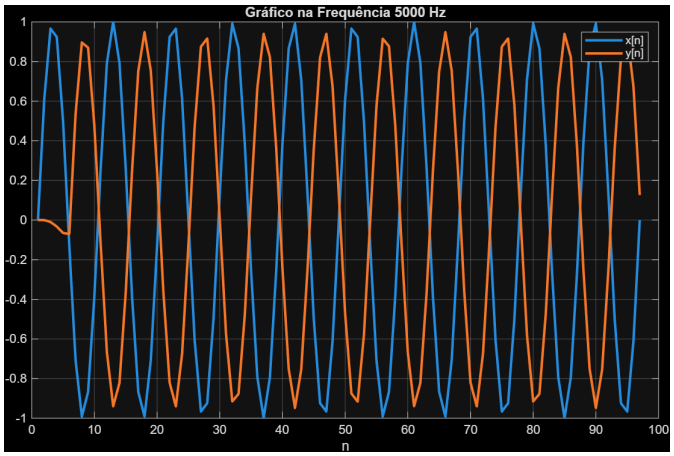


Figura 12: Sinal de entrada e saída para 5000 Hz